

REPORTE - MODELOS NO LINEALES

Random Forest & SVM (Clasificación)

Generado: 2026-05-28 14:34

1. Objetivo

Este reporte documenta el entrenamiento, tuning y evaluación de dos modelos no lineales para predecir la probabilidad de que un equipo gane un partido de pádel tras cada punto: Random Forest y SVM (clasificación).

Se utilizó validación cruzada estratificada de 5 folds y las métricas AUC, Log Loss, Brier Score y Accuracy.

2. Dataset

Muestras totales	334
Features utilizadas	96
Variable objetivo	ganador_partido
Folds de validación cruzada	5

3. Random Forest

Se entrenó un Random Forest base y se realizó tuning con RandomizedSearchCV (30 iteraciones) sobre los hiperparámetros: n_estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features y class_weight.

Resultados del mejor modelo (tuned):

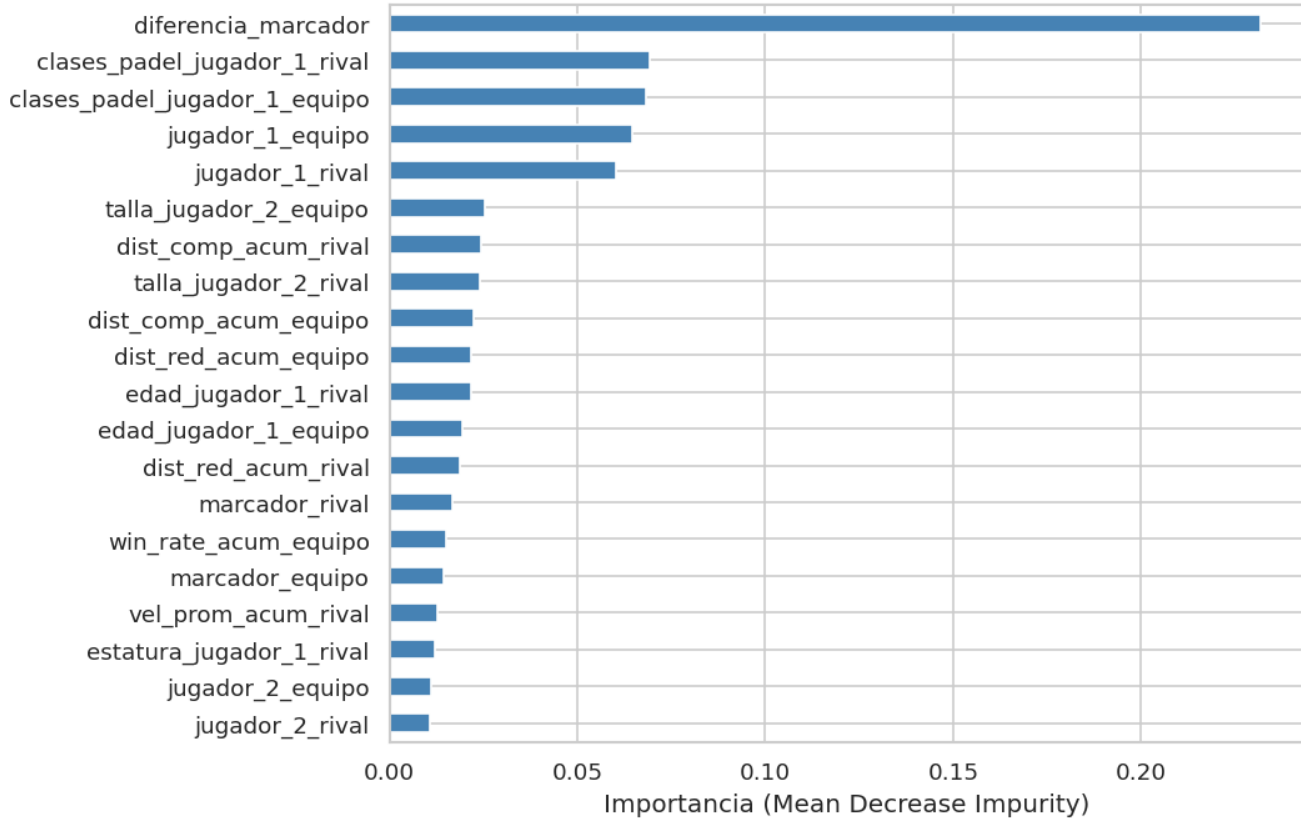
AUC (media CV)	1.0000 ± 0.0000
Log Loss (media CV)	0.1356
Brier Score	0.0244
Accuracy	0.9910
AUC Train	1.0000

Mejores hiperparámetros (RandomizedSearchCV):

n_estimators	500
min_samples_split	2
min_samples_leaf	4
max_features	0.5
max_depth	15
class_weight	None

Importancia de variables (Top 20):

Top 20 Features — Random Forest



4. SVM (Support Vector Machine)

Se entrenó un SVM con kernel RBF como base, aplicando escalado estándar (StandardScaler). El tuning se realizó con GridSearchCV sobre los hiperparámetros: C, kernel, gamma y class_weight.

Resultados del mejor modelo (tuned):

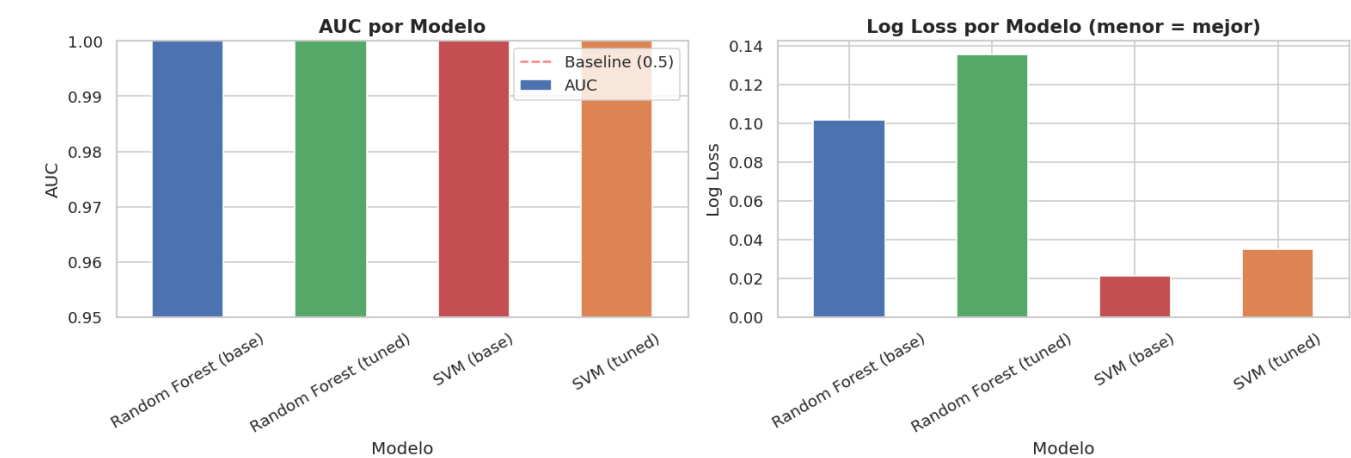
AUC (media CV)	1.0000 ± 0.0000
Log Loss (media CV)	0.0349
Brier Score	0.0073
Accuracy	0.9880
AUC Train	1.0000

Mejores hiperparámetros (GridSearchCV):

C	0.01
class_weight	None
gamma	scale
kernel	linear

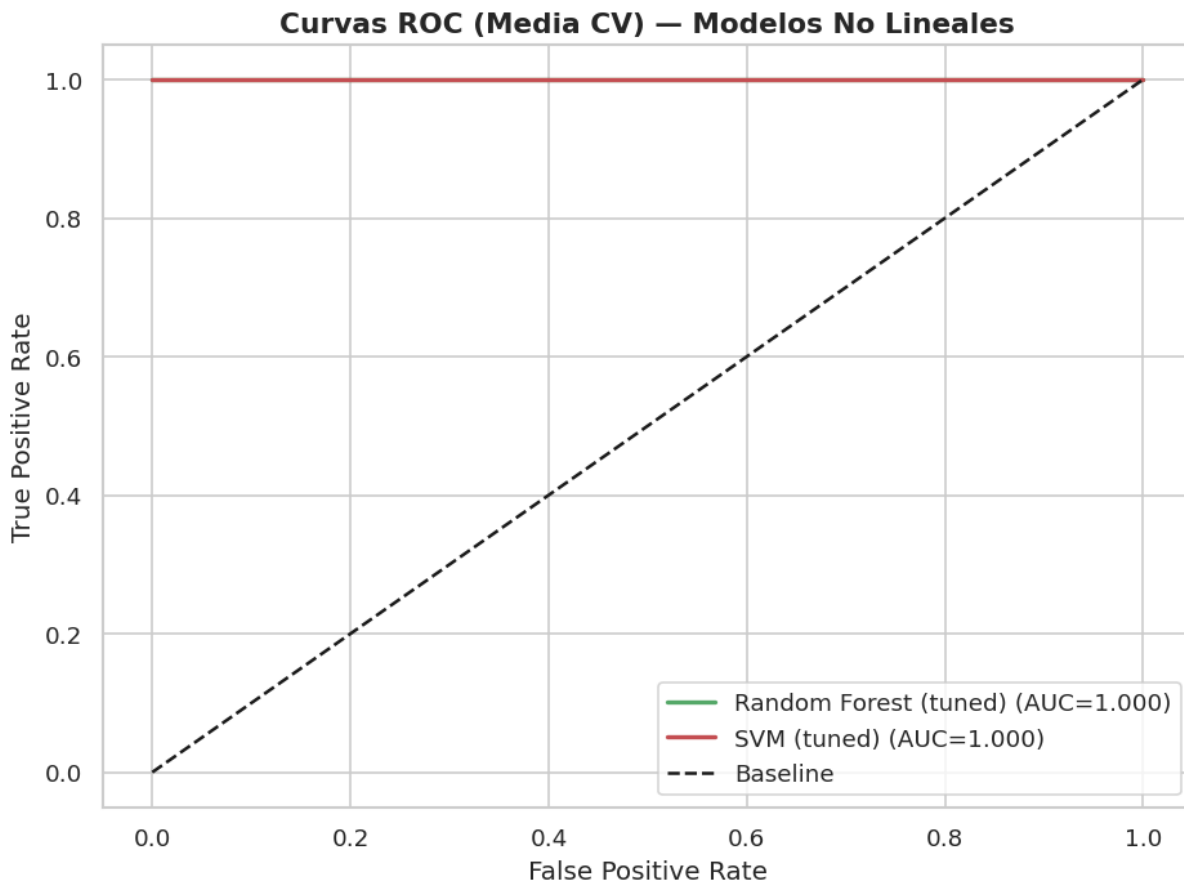
5. Comparación de Modelos

Comparación de Modelos No Lineales — Pádel



Modelo	AUC	LogLoss	Brier	Accuracy
Random Forest (base)	1.0000	0.1017	0.0139	1.0000
Random Forest (tuned)	1.0000	0.1356	0.0244	0.9910
SVM (base)	1.0000	0.0211	0.0050	0.9910
SVM (tuned)	1.0000	0.0349	0.0073	0.9880

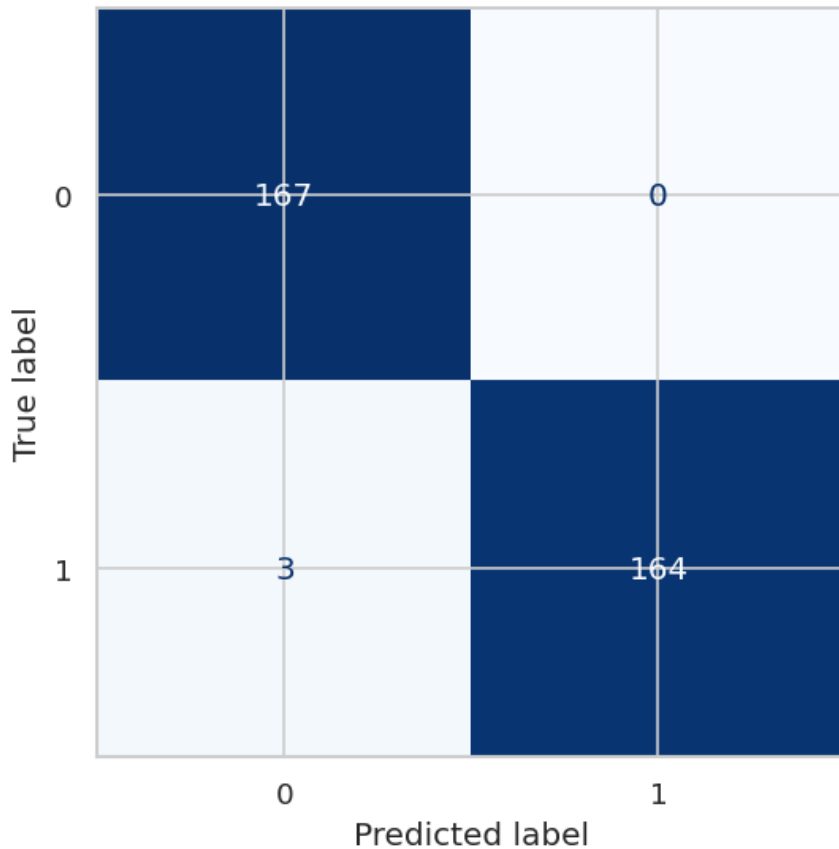
6. Curvas ROC



7. Matriz de Confusión - Mejor Modelo

Mejor modelo global seleccionado: Random Forest (tuned)

Matriz de Confusión — Random Forest (tuned)



8. Conclusiones

- Mejor modelo global: Random Forest (tuned)
- AUC Random Forest (tuned): 1.0000
- AUC SVM (tuned): 1.0000

El Random Forest destaca por su capacidad de capturar relaciones no lineales entre las variables del partido y por la interpretabilidad a través de la importancia de features. El SVM ofrece un buen desempeño en espacios de alta dimensionalidad, siendo robusto ante overfitting con el parámetro C bien calibrado.

Los modelos entrenados en esta parte servirán como referencia para la comparación con XGBoost (Parte 4).

9. Artefactos Generados

modelos_no_lineales.pkl	Pipelines RF y SVM con mejores hiperparámetros
reporte_modelos_no_lineales.pdf	Este reporte
rf_feature_importance.png	Importancia de variables RF
comparacion_modelos_no_lineales.png	Gráfico comparativo AUC / LogLoss
roc_curves_no_lineales.png	Curvas ROC comparativas
confusion_matrix_best.png	Matriz de confusión mejor modelo